

Correction série 2 mécanique du point

Exercice 1 :

1)

a) Vitesse relative :

$$\overrightarrow{OM})_{R'} = r\vec{e}_r = V_0 t \vec{e}_r$$

$\Rightarrow$

$$\vec{V}_r = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_{R'} = V_0 \vec{e}_r$$

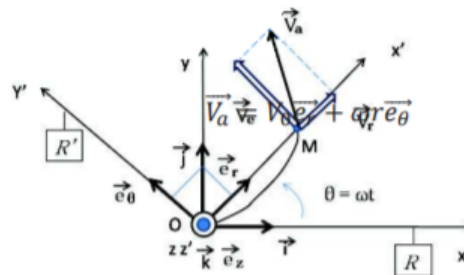
Vitesse d'entraînement :

$$\vec{V}_e = \vec{V}_{O'} + \overrightarrow{\Omega_{R'/R}} \wedge \overrightarrow{OM'} = \omega \vec{e}_z \wedge r \vec{e}_r = \omega r \vec{e}_\theta$$

$\Rightarrow$

$$\vec{V}_e = \omega r \vec{e}_\theta$$

Vitesse absolue :



$$\vec{V}_a = \vec{V}_r + \vec{V}_e = V_0 \vec{e}_r + \omega r \vec{e}_\theta$$

b)

$$\vec{V}_a = \frac{d\vec{OM}}{dt} \Big|_R = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta = V_0\vec{e}_r + \omega r\vec{e}_\theta$$

c) accélération relative :

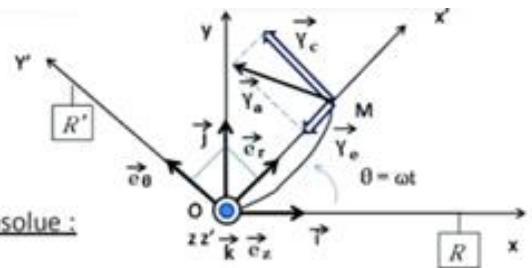
$$\boxed{\vec{\gamma}_r = \vec{0}} \quad \text{car } \vec{V}_r = c\vec{t}\vec{e}$$

accélération d'entraînement :

$$\vec{\gamma}_e = \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \vec{OM}) = \omega \vec{e}_z \wedge \omega r \vec{e}_\theta = \boxed{-\omega^2 r \vec{e}_r = -V_0 \theta \omega \vec{e}_r}$$

accélération de Coriolis :

$$\vec{\gamma}_c = 2\vec{\Omega} \wedge \vec{V}_r = 2\omega \vec{e}_z \wedge V_0 \vec{e}_r = \boxed{2\omega V_0 \vec{e}_\theta}$$



accélération absolue :

$$\boxed{\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_c + \vec{\gamma}_e = \omega V_0 (-\theta \vec{e}_r + 2\vec{e}_\theta)}$$

d)

$$\vec{\gamma}_a = \frac{d\vec{V}_a}{dt} \Big|_R = \frac{d(\dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta)}{dt} = \ddot{r}\vec{e}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \omega V_0 \vec{e}_\theta + \omega V_0 \vec{e}_\theta - \omega V_0 \theta \vec{e}_r$$

d'où :

$$\boxed{\vec{\gamma}_a = \omega V_0 (-\theta \vec{e}_r + 2\vec{e}_\theta) = \vec{\gamma}_e + \vec{\gamma}_c}$$

2)

$$\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_t + \vec{\gamma}_n = \gamma_t \vec{t} + \gamma_n \vec{n} = \frac{dV}{dt} \vec{t} + \frac{V^2}{\rho} \vec{n}$$

$$\text{On a : } V = V_0(1 + \theta^2)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \gamma_t = \frac{dV}{dt} = \omega V_0 \theta (1 + \theta^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\text{et } \gamma_n = \frac{V_0^2(1 + \theta^2)}{\rho}$$

$$\text{de plus } \gamma_a^2 = \gamma_t^2 + \gamma_n^2$$

$$\Rightarrow \gamma_n^2 = \gamma_a^2 - \gamma_t^2 \Rightarrow \frac{V_0^4(1 + \theta^2)^2}{\rho^2} = \omega^2 V_0^2 (\theta^2 + 4) - \omega^2 V_0^2 \theta^2 (1 + \theta^2)^{-1}$$

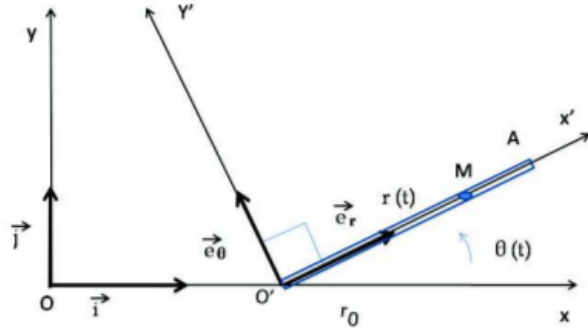
$$\Rightarrow \frac{V_0^2(1+\theta^2)^2}{\rho^2} = \frac{\omega^2(2+\theta^2)^2}{1+\theta^2} \quad \Rightarrow \quad \rho^2 = \frac{V_0^2(1+\theta^2)^3}{\omega^2(2+\theta^2)^2}$$

d'où finalement

$$\rho = \frac{V_0(1+\theta^2)^{\frac{3}{2}}}{\omega(2+\theta^2)}$$

Correction série 2 mécanique du point

Exercice 2 :



1)

a) $\overrightarrow{OO'} = h(t)\vec{i}$

$\overrightarrow{V_{O'}} = \dot{h}(t)\vec{i}$ et $\overrightarrow{\gamma_{O'}} = \ddot{h}(t)\vec{i}$

b) Vitesse relative et d'entraînement de M

$R'(O', x', y')$ est animé de translation et de rotation / R

$\overrightarrow{O'M} = r(t)\vec{e}_r$

$\overrightarrow{V_r} = \dot{r}(t)\vec{e}_r$; $\overrightarrow{V_e} = \overrightarrow{V_{O'}} + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{O'M} = \dot{h}(t)\vec{i} + \dot{\theta}\vec{k} \wedge r\vec{e}_r$

$$\overrightarrow{V_e} = \dot{h}(t)\vec{i} + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

c) Les accélérations relative, d'entraînement et de Coriolis

$\overrightarrow{\gamma_r} = \ddot{r}(t)\vec{e}_r$; $\overrightarrow{\gamma_c} = 2\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{V_r} = 2\dot{\theta}\vec{k} \wedge \dot{r}\vec{e}_r = 2\dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\gamma_e} &= \overrightarrow{\gamma_{O'}} + \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{O'M}) + \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{O'M} \\ &= \ddot{h}(t)\vec{i} + \dot{\theta}\vec{k} \wedge r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \ddot{\theta}\vec{k} \wedge r\vec{e}_r \end{aligned}$$

$$\overrightarrow{\gamma_e} = \ddot{h}(t)\vec{i} - r\dot{\theta}^2\vec{e}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta$$

d) $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M} = h(t)\vec{i} + r(t)\vec{e}_r$

e) $\overrightarrow{V_a} = \dot{h}(t)\vec{i} + \dot{r}(t)\vec{e}_r + r(t)\frac{d\vec{e}_r}{dt} \Rightarrow \overrightarrow{V_a} = \underbrace{\dot{r}(t)\vec{e}_r}_{\overrightarrow{V_r}} + \underbrace{\dot{h}(t)\vec{i} + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta}_{\overrightarrow{V_e}}$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\gamma_a} &= \ddot{r}(t)\vec{e}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \ddot{h}(t)\vec{i} + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta - r\dot{\theta}^2\vec{e}_r \\ &= \underbrace{\ddot{r}(t)\vec{e}_r}_{\overrightarrow{\gamma_r}} + \underbrace{2\dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta}_{\overrightarrow{\gamma_c}} + \underbrace{\ddot{h}(t)\vec{i} + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta - r\dot{\theta}^2\vec{e}_r}_{\overrightarrow{\gamma_e}} \end{aligned}$$

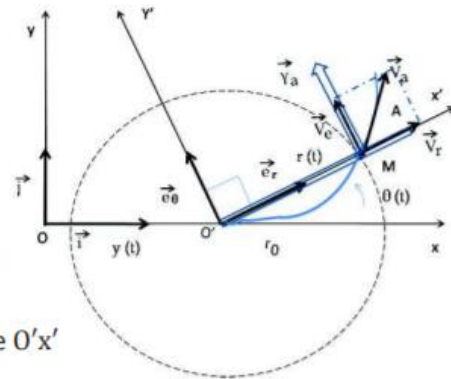
2)

a) $\overrightarrow{OO'} = R_0$; $\theta(t) = \omega t$; $r(t) = r_0 e^{\omega t}$

Mouvement relatif : Mouvement rectiligne le long de $O'x'$

Mouvement d'entraînement : M fixe dans R' décrit un cercle de centre O' et de rayon r

Mouvement absolu : Une spirale



b)

$$\begin{cases} \vec{V}_r = r_0 \omega e^{\omega t} \vec{e}_r \\ \vec{V}_e = r_0 \omega e^{\omega t} \vec{e}_\theta \\ \vec{\gamma}_r = r_0 \omega^2 e^{\omega t} \vec{e}_r \\ \vec{\gamma}_e = 2r_0 \omega^2 e^{\omega t} \vec{e}_\theta \\ \vec{\gamma}_c = -r_0 \omega^2 e^{\omega t} \vec{e}_r \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \vec{V}_a &= r_0 \omega e^{\omega t} \vec{e}_r + r_0 \omega e^{\omega t} \vec{e}_\theta \\ \vec{\gamma}_a &= 2r_0 \omega^2 e^{\omega t} \vec{e}_\theta \end{aligned}$$

Correction série 3 : mécanique du point

Exercice 1

A l'instant initial $t = 0$, la tige (T) est confondue avec l'axe Ox_0 et la masselotte est lancée depuis le point O avec une vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{i}$ où $v_0 > 0$.

1. Dans le référentiel $\mathcal{R}$ non galiléen, les forces appliquées à la masselotte sont

- i- le poids $m\vec{g} = -mg\vec{k}$,
- ii- la réaction de la tige qui est normale à celle-ci, et donc $\perp$ à Ox , puisque les frottements sont négligeables, $\vec{R} = R_z\vec{k} + R_y\vec{j}$,
- iii- la force d'inertie d'entraînement $\vec{f}_{ie}$ à déterminer,
- iv- la force d'inertie de Coriolis $\vec{f}_{ic}$ à déterminer.

Pour exprimer le PFD dans $\mathcal{R}$, il faut donc expliciter les expressions des forces d'inertie.

Notons que $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}_0$ ont la même origine. Le vecteur position de M est $\vec{OM} = \rho\vec{i}$ ce qui implique que

$$\vec{V}(M/\mathcal{R}) = \dot{\rho}\vec{i} \text{ et } \vec{\gamma}(M/\mathcal{R}) = \ddot{\rho}\vec{i}.$$

$\mathcal{R}$ est lié à la tige alors il est animé d'un mouvement de rotation uniforme ; ce qui implique que $\vec{\Omega}(\mathcal{R}/\mathcal{R}_0) = \omega\vec{k}$. Ainsi,

$$\begin{aligned}\vec{V}_e &= \vec{\Omega}(\mathcal{R}/\mathcal{R}_0) \wedge \vec{OM} \\ &= \omega\vec{k} \wedge \rho\vec{i} = \rho\omega\vec{j}\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\vec{\gamma}_e &= \vec{\Omega}(\mathcal{R}/\mathcal{R}_0) \wedge (\vec{\Omega}(\mathcal{R}/\mathcal{R}_0) \wedge \vec{OM}) \\ &= \omega\vec{k} \wedge \rho\omega\vec{j} = -\rho\omega^2\vec{i} \implies \vec{f}_{ie} = m\rho\omega^2\vec{i} \text{ (centrifuge)}\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\vec{\gamma}_c &= 2\vec{\Omega}(\mathcal{R}/\mathcal{R}_0) \wedge \vec{V}(M/\mathcal{R}) \\ &= 2\omega\vec{k} \wedge \dot{\rho}\vec{i} = 2\dot{\rho}\omega\vec{j} \implies \vec{f}_{ic} = -2m\dot{\rho}\omega\vec{j}.\end{aligned}$$

Finalement, le PFD dans $\mathcal{R}$ donne

$$\begin{aligned}m\vec{g} + \vec{R} + \vec{f}_{ie} + \vec{f}_{ic} &= m\vec{\gamma}(M/\mathcal{R}) \\ \implies -mg\vec{k} + R_y\vec{j} + R_z\vec{k} + m\rho\omega^2\vec{i} - 2m\dot{\rho}\omega\vec{j} &= m\ddot{\rho}\vec{i}\end{aligned}$$

2. L'équation du mouvement est obtenue en projetant le PFD sur $\vec{i}$, ce qui donne

$$\ddot{\rho} - \omega^2 \rho = 0.$$

C'est une équation différentielle du second ordre à coefficients constants et sans second membre. L'équation caractéristique est $r^2 - \omega^2 = 0 \implies r = \pm\omega$ et la solution est $\rho(t) = Ae^{\omega t} + Be^{-\omega t}$. A et B sont déterminées à partir des conditions initiales $\rho(0) = 0 \implies A + B = 0$ et $\dot{\rho}(0) = v_0 = \omega(A - B) \implies A = v_0/2\omega$ et $B = -v_0/2\omega$. Aussi la solution est

$$\rho(t) = \frac{v_0}{2\omega} (e^{\omega t} - e^{-\omega t}) = \frac{v_0}{\omega} \sinh(\omega t).$$

La réaction de la tige s'obtient en projetant le PFD respectivement sur les axes $\vec{j}$ et $\vec{k}$, ce qui permet d'obtenir

$$R_z = mg \text{ et } R_y = 2m\dot{\rho}\omega.$$

3. calculons $\vec{V}(M/\mathcal{R}_0)$:

$$\begin{aligned} \vec{V}(M/\mathcal{R}_0) &= \vec{V}(M/\mathcal{R}) + \vec{V}_e \\ &= \dot{\rho}\vec{i} + \rho\omega\vec{j} \\ &= v_0 \left(\cosh(\omega t)\vec{i} + \sinh(\omega t)\vec{j} \right). \end{aligned}$$

Le moment cinétique de M par rapport à O dans $\mathcal{R}_0$ est donné par

$$\begin{aligned} \vec{\sigma}_O(M/\mathcal{R}_0) &= \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{V}(M/\mathcal{R}_0) \\ &= \rho\vec{i} \wedge m \left(\dot{\rho}\vec{i} + \rho\omega\vec{j} \right) \\ &= m\rho^2\omega\vec{k}. \end{aligned}$$

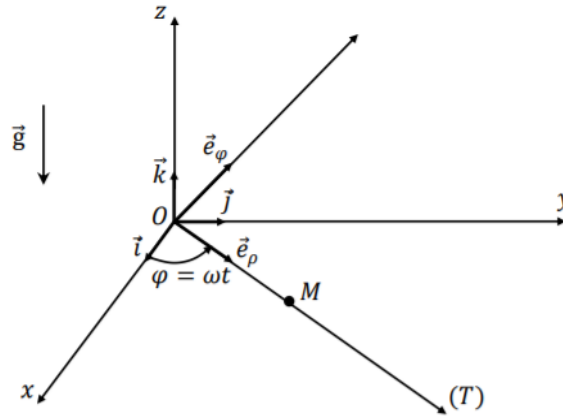
Le théorème du moment cinétique par rapport à O dans $\mathcal{R}$ est donné par

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\vec{\sigma}_O(M/\mathcal{R}_0)}{dt} \right|_{\mathcal{R}} &= \overrightarrow{OM} \wedge (m\vec{g} + \vec{R}) \\ \implies 2m\rho\dot{\rho}\omega\vec{k} &= \rho\vec{i} \wedge (-mg\vec{k} + R_y\vec{j} + R_z\vec{k}) \\ \implies 2m\rho\dot{\rho}\omega\vec{k} &= m\rho g\vec{j} + \rho R_y\vec{k} - \rho R_z\vec{j} \end{aligned}$$

et en projetant sur les différents axes, on obtient

$$\begin{aligned} R_y &= 2m\dot{\rho}\omega \\ R_z &= mg \end{aligned}$$

Exercice 2 :



N.B : Toutes les expressions vectorielles doivent être exprimées dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$.

1) Calculer la vitesse $\vec{V}(M/\mathcal{R})$ et l'accélération $\vec{\gamma}(M/\mathcal{R})$ de M dans $\mathcal{R}$ en fonction de a , t et ω .

$$\vec{V}(M/\mathcal{R}) = \left. \frac{d\vec{OM}}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = a\vec{e}_\rho + at\omega\vec{e}_\varphi$$

$$\vec{\gamma}(M/\mathcal{R}) = \left. \frac{d\vec{V}(M/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = -at\omega^2\vec{e}_\rho + 2a\omega\vec{e}_\varphi$$

Déterminer $\vec{\sigma}_O(M/\mathcal{R})$ le moment cinétique en O du point M ainsi que sa dérivée par rapport au temps dans $\mathcal{R}$.

$$\vec{\sigma}_O(M/\mathcal{R}) = \vec{OM} \wedge m\vec{V}(M/\mathcal{R}) = at\vec{e}_\rho \wedge m(a\vec{e}_\rho + at\omega\vec{e}_\varphi) = ma^2t^2\omega\vec{k}$$

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}_O(M/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = 2ma^2t\omega\vec{k}$$

2) Déterminer les moments dynamiques de chacune des forces agissant sur le point M .

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F} = at\vec{e}_\rho \wedge F\vec{e}_\rho = \vec{0}$$

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = \vec{OM} \wedge \vec{P} = at\vec{e}_\rho \wedge -mg\vec{k} = atmg\vec{e}_\varphi$$

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{R}) = \vec{OM} \wedge \vec{R} = at\vec{e}_\rho \wedge (R_\varphi\vec{e}_\varphi + R_k\vec{k}) = atR_\varphi\vec{k} - atR_k\vec{e}_\varphi = at(-R_k\vec{e}_\varphi + R_\varphi\vec{k})$$

3) En appliquant le théorème du moment cinétique, trouver les expressions des composantes de $\vec{R}$.

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}_O(M/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}) + \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) + \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{R})$$

$$\Rightarrow 2ma^2t\omega\vec{k} = at(mg - R_k)\vec{e}_\varphi + atR_\varphi\vec{k}$$

$$\Rightarrow R_\varphi = 2ma\omega \quad \text{et} \quad R_k = mg$$

Correction série 4 mécanique du point

Exercice 1 :

4) Déterminer $E_c(M/\mathcal{R})$ l'énergie cinétique du point M dans $\mathcal{R}$ ainsi que sa dérivée par rapport au temps dans $\mathcal{R}$.

$$E_c(M/\mathcal{R}) = \frac{1}{2} m \vec{V}^2(M/\mathcal{R}) = \frac{1}{2} m (a^2 + a^2 t^2 \omega^2)$$

$$\left. \frac{dE_c(M/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = m a^2 \omega^2 t$$

5) Déterminer les puissances de chacune des forces agissant sur le point M .

$$\vec{\mathcal{P}}(\vec{F}/\mathcal{R}) = \vec{F} \cdot \vec{V}(M/\mathcal{R}) = F \vec{e}_\rho \cdot (a \vec{e}_\rho + at\omega \vec{e}_\varphi) = Fa$$

$$\vec{\mathcal{P}}(\vec{P}/\mathcal{R}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(M/\mathcal{R}) = -mg \vec{k} \cdot (a \vec{e}_\rho + at\omega \vec{e}_\varphi) = 0$$

$$\vec{\mathcal{P}}(\vec{R}/\mathcal{R}) = \vec{R} \cdot \vec{V}(M/\mathcal{R}) = (R_\varphi \vec{e}_\varphi + R_k \vec{k}) \cdot (a \vec{e}_\rho + at\omega \vec{e}_\varphi) = R_\varphi at\omega = 2ma^2\omega^2 t$$

6) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, trouver l'expression de $\vec{F}$.

$$\left. \frac{dE_c(M/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{\mathcal{P}}(\vec{F}/\mathcal{R}) + \vec{\mathcal{P}}(\vec{P}/\mathcal{R}) + \vec{\mathcal{P}}(\vec{R}/\mathcal{R})$$

$$\Rightarrow m a^2 \omega^2 t = Fa + 2ma^2\omega^2 t$$

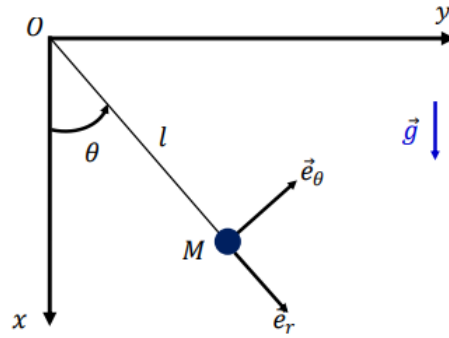
$$\Rightarrow F = -ma\omega^2 t$$

$$\Rightarrow \vec{F} = -ma\omega^2 t \vec{e}_\rho$$

Exercice 2 :

On considère un pendule simple constitué d'un objet ponctuel M de masse m , accroché à un fil inextensible de longueur l et de masse négligeable. Son mouvement a lieu dans le plan vertical (xOy) du référentiel fixe $\mathcal{R}(O, xyz)$.

On écarte le pendule d'un angle θ de sa position d'équilibre ($\theta = 0$) et on le lâche sans vitesse initiale. Les forces de frottement sont supposées inexistantes. L'ensemble est situé dans le champ de pesanteur terrestre g considéré comme uniforme.



1) Citer les forces s'appliquant sur le point matériel M dans le référentiel galiléen $\mathfrak{R}$.

Les forces appliquées au point M sont :

• Son poids $\vec{P}$ avec : $\vec{P} = m\vec{g} = mg\cos\theta \vec{e}_r - mg\sin\theta \vec{e}_\theta$

• La tension du fil $\vec{T}$ avec : $\vec{T} = -T\vec{e}_r$

2) Ecrire le PFD appliqué au point M dans $\mathfrak{R}$.

Le PFD dans ce référentiel galiléen est le suivant:

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{\gamma}(M/\mathfrak{R})$$

$$\Rightarrow m\vec{\gamma}(M/\mathfrak{R}) = \vec{P} + \vec{T}$$

$$\Rightarrow -ml\dot{\theta}^2 \vec{e}_r + ml\ddot{\theta} \vec{e}_\theta = (mg\cos\theta - T)\vec{e}_r - mg\sin\theta \vec{e}_\theta$$

3) a) En projetant le PFD sur $\vec{e}_\theta$, établir l'équation du mouvement pour de faibles oscillations.

La projection du PFD sur $\vec{e}_\theta$ donne :

$$ml\ddot{\theta} = -mg\sin\theta$$

$$\Rightarrow ml\ddot{\theta} + mg\sin\theta = 0$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0$$

Pour des faibles oscillations, $\sin\theta \cong \theta$ (θ très petit)

On trouve finalement :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$$

b) En déduire l'expression de la pulsation propre ω_0 du mouvement.

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

4) En projetant le PFD sur $\vec{e}_r$, établir l'expression de la tension T du fil.

La projection du PFD sur $\vec{e}_r$ donne :

$$-ml\dot{\theta}^2 = mg\cos\theta - T$$

$$\Rightarrow T = mg\cos\theta + ml\dot{\theta}^2$$

5) Retrouver l'équation du mouvement en utilisant le théorème du moment cinétique.

Le théorème du moment cinétique s'écrit :

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}_O(M/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P} + \vec{T}) = \vec{OM} \wedge \vec{P} + \vec{OM} \wedge \vec{T}$$

Avec :

- $\vec{\sigma}_O(M/\mathcal{R}) = \vec{OM} \wedge m\vec{V}(M/\mathcal{R}) = l\vec{e}_r \wedge ml\dot{\theta}\vec{e}_\theta = ml^2\dot{\theta}\vec{k}$
 $\Rightarrow \left. \frac{d\vec{\sigma}_O(M/\mathcal{R})}{dt} \right|_{\mathcal{R}} = ml^2\ddot{\theta}\vec{k}$
- $\vec{OM} \wedge \vec{P} = l\vec{e}_r \wedge (mg\cos\theta\vec{e}_r - mg\sin\theta\vec{e}_\theta) = -mgl\sin\theta\vec{k}$
- $\vec{OM} \wedge \vec{T} = \vec{0}$

Ce qui implique que : $ml^2\ddot{\theta}\vec{k} = -mgl\sin\theta\vec{k}$

$$\Rightarrow ml^2\ddot{\theta} = -mgl\sin\theta$$

On obtient finalement :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0$$

Correction série 6 : Opérateur d'inertie

Figure 1 : Cylindre homogène plein de rayon R et de hauteur h

L'axe (Oz) est un axe de symétrie de révolution, donc le repère $\mathcal{R}_p$ (Oxyz) muni de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère principal d'inertie. Symétrie cylindrique : $A=B$

$$dm = \rho dV = \rho r dr d\theta dz$$

Cylindre homogène : $\rho = \text{Cte}$. Donc $m = \rho \pi R^2 h$

$$A + B = C + 2 \int_{(S)} z^2 dm$$

Coordonnées polaires : $x = r \cos \theta$ $y = r \sin \theta$

$$C = I_{zz} = \int_{(S)} (x^2 + y^2) dm = \rho \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_{-h/2}^{h/2} r^3 dr d\theta dz = \rho \frac{R^4}{4} 2\pi h = \frac{mR^2}{2}$$

$$I_{xOy} = \int_{(S)} z^2 dm = \rho \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_{-h/2}^{h/2} z^2 r dr d\theta dz = \rho \frac{R^2}{2} 2\pi \frac{h^3}{12} = \frac{mh^2}{12}$$

$$A = B = C/2 + \int_{(S)} z^2 dm = \frac{mR^2}{4} + \frac{mh^2}{12}$$

La matrice d'inertie au centre d'inertie O:

$$I_O(S) = \begin{bmatrix} \frac{mR^2}{4} + \frac{mh^2}{12} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mR^2}{4} + \frac{mh^2}{12} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mR^2}{2} \end{bmatrix}_{\text{la base } (-, -, \vec{k})}$$

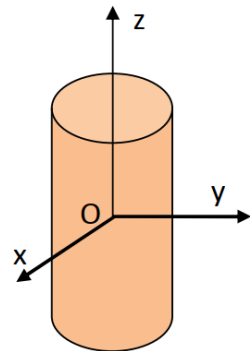


Figure 2 : Tige pleine de longueur L

L'axe (Oz) est un axe de symétrie de révolution, donc le repère $\mathcal{R}_p$ (Oxyz) muni de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère principal d'inertie.

(Oz) axe de symétrie de révolution: $A = B$

Tige linéique disposée suivant Oz : $x = y = 0$ donc $C = 0$

$$dm = \lambda dL = \lambda dz$$

Tige homogène : $\lambda = Cte$. Donc : $m = \lambda L$

$$A = B = \int_{(S)} z^2 dm = \lambda \int_{-L/2}^{L/2} z^2 dz = \lambda \frac{L^3}{12} = \frac{mL^2}{12}$$

La matrice d'inertie au centre d'inertie O :

$$II_O(S) = \frac{mL^2}{12} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \forall \text{ la base } (-, -, \vec{k})$$

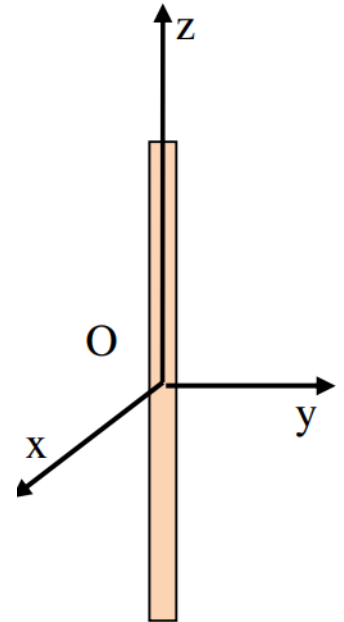


Figure 3 : Sphère homogène pleine de rayon R

Le repère $\mathcal{R}_p$ (Oxyz) muni de la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère principal d'inertie. Symétrie sphérique : $A = B = C$

$$dm = \rho dV = \rho r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$$

Sphère homogène : $\rho = Cte$. Donc $m = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$

$$I_O = \frac{1}{2}(A + B + C) = \frac{3}{2}A$$

$$I_O = \int_{(S)} (x^2 + y^2 + z^2) dm = \rho \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^\pi r^4 \sin\theta dr d\theta d\varphi = \frac{3}{5} mR^2$$

$$A = B = C = \frac{2}{5} mR^2$$

La matrice d'inertie de la sphère pleine au centre de masse O :

$$II_O(S) = \frac{2}{5} mR^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \forall \text{ la base } (-, -, -)$$

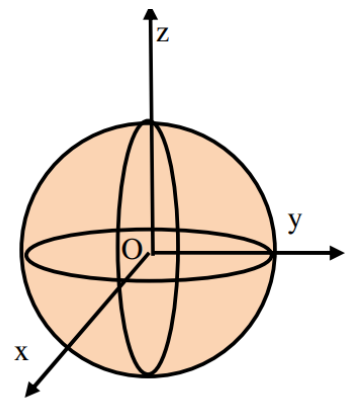


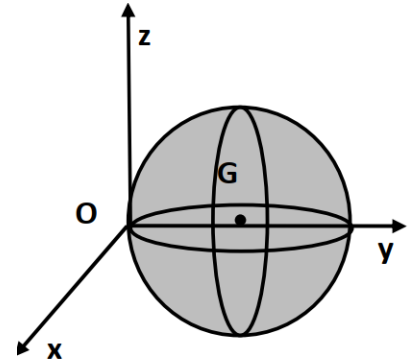
Figure 4 : Sphère homogène pleine de rayon R

Les coordonnées du centre de masse G dans $(\mathcal{R})$:

$$x_G = 0, y_G = R, z_G = 0$$

La matrice d'inertie du système (S) au point G s'écrit :

$$I I_G(S) = \frac{2}{5} m R^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \forall \text{ la base } (-, -, -)$$



Matrice d'inertie en O : $I I_O(S) = I I_O(G, m) + I I_G(S)$

$$I I_O(G, m) = m \begin{bmatrix} y_G^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y_G^2 \end{bmatrix}_{(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})} = m R^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}$$

La matrice d'inertie du système (S) au point O, relativement à la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, s'écrit :

$$I I_O(S) = \frac{2}{5} m R^2 \begin{bmatrix} 7/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 7/2 \end{bmatrix}_{(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}$$

Correction série 7 mécanique du solide

Exercice 1 :

1) Vitesse de rotation instantanée du disque par rapport au repère fixe R_0 .

$$\vec{\Omega}(S_2 / R_0) = \vec{\Omega}(R_2 / R_1) + \vec{\Omega}(R_1 / R_0)$$

$$\vec{\Omega}(S_2 / R_0) = \dot{\varphi} \vec{X}_1 + \dot{\theta} \vec{Z}_1$$

2) - Vitesse absolue du point O_1 par rapport à R_0 .

$$\vec{V}(O_1 / R_0) = \vec{O} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1} \wedge \begin{pmatrix} L \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ L \cdot \dot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1}$$

$$\vec{V}(O_1 / R_0) = L \cdot \dot{\theta} \cdot \vec{Y}_1$$

3) a- Moment cinétique et le moment dynamique en points O_1 .

$$\vec{\sigma}_{O_1}(S_2 / R_0) = I_{O_1} \cdot \vec{\Omega}(S_2 / R_0)$$

$$\vec{\sigma}_{O_1}(S_2 / R_0) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & C & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{R_1} \begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1} = \begin{pmatrix} A\dot{\varphi} \\ 0 \\ C\dot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1}$$

$$\begin{aligned}\bar{\delta}_{0_1}(S_2/R_0) &= \left. \frac{d\bar{\sigma}_{0_1}(S_2/R_0)}{dt} \right|_{R_0} = \left. \frac{d\bar{\sigma}_{0_1}(S_2/R_0)}{dt} \right|_{R_1} + \bar{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \bar{\sigma}_{0_1}(S_2/R_0) \\ \bar{\delta}_{0_1}(S_2/R_0) &= \begin{pmatrix} A\ddot{\varphi} \\ 0 \\ C\ddot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1} \wedge \begin{pmatrix} A\dot{\varphi} \\ 0 \\ C\dot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1} = \begin{pmatrix} A\ddot{\varphi} \\ A\dot{\varphi}^2 \\ C\ddot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1}\end{aligned}$$

b- Moment cinétique et le moment dynamique en **O** par rapport à R_0 .

$$\bar{\sigma}_0(S_2/R_0) = I_{0_1}(S_2) \cdot \bar{\Omega}(S_2/R_0) + \overline{OO_1} \wedge m\bar{V}(O_1/R_0)$$

$$\bar{\sigma}_0(S_2/R_0) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & C & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{R_1} \begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1} + \begin{pmatrix} L \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1} \wedge m \begin{pmatrix} 0 \\ L\dot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1} = \begin{pmatrix} A\dot{\varphi} \\ 0 \\ (C + mL^2)\dot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1}$$

$$\bar{\delta}_0(S_2/R_0) = \left. \frac{d\bar{\sigma}_0(S_2/R_0)}{dt} \right|_{R_0} = \left. \frac{d\bar{\sigma}_0(S_2/R_0)}{dt} \right|_{R_1} + \bar{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \bar{\sigma}_0(S_2/R_0)$$

$$\bar{\delta}_0(S_2/R_0) = \begin{pmatrix} A\ddot{\varphi} \\ 0 \\ (C + mL^2)\ddot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1} \wedge \begin{pmatrix} A\dot{\varphi} \\ A\dot{\varphi}\dot{\theta} \\ (C + mL^2)\dot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1} = \begin{pmatrix} A\ddot{\varphi} \\ A\dot{\varphi}\dot{\theta} \\ (C + mL^2)\ddot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1}$$

4) L'énergie cinétique du système

$$E_c = \frac{1}{2} m \bar{V}^2(O_1/R_0) + \frac{1}{2} \bar{\Omega}(R_2/R_0) \cdot I_{0_1}(S_2) \cdot \bar{\Omega}(R_2/R_0)$$

$$E_c = \frac{1}{2} mL^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} (\dot{\varphi} \cdot 0 \cdot \dot{\theta})_{R_1} \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & C & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{R_1} \begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1}$$

$$E_c = \frac{1}{2} mL^2 \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} A \dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} C \dot{\theta}^2$$

Exercice 2 :

1- Moment cinétique en O de (OA)

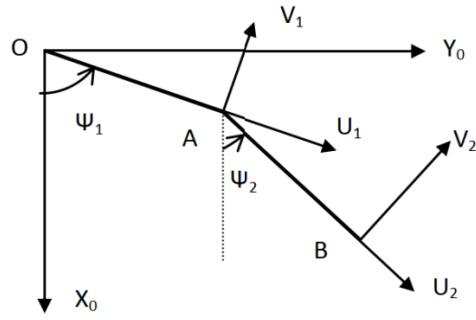
$$\vec{\sigma}(OA/R_0, O) = M_0(OA) \vec{\Omega}(OA/R_0)$$

$$M_0(OA) = \frac{m_1 l_1^2}{3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(u_1, v_1, z_0)} \Rightarrow$$

$$\vec{\sigma}(OA/R_0, O) = \frac{m_1 l_1^2}{3} \dot{\psi}_1 \vec{k}_0$$

2- Moment dynamique de OA en O

$$\delta(OA/R_0, O) = \left. \frac{d\vec{\sigma}(OA/R_0, O)}{dt} \right|_{R_0} = \frac{m_1 l_1^2}{3} \ddot{\psi}_1 \vec{k}_0$$



3- Energie cinétique de OA

$$E_c(OA/R_0) = \frac{1}{2} \vec{\Omega}(OA/R_0) \vec{\sigma}(OA/R_0, O) = \frac{m_1 l_1^2}{6} \dot{\psi}_1^2$$

4- Moment cinétique en G2 de AB

$$\vec{\sigma}(AB/R_0, G_2) = M_{G_2}(AB) \vec{\Omega}(AB/R_0)$$

$$M_{G_2}(AB) = \frac{m_2 l_2^2}{12} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(u_2, v_2, z_0)}$$

$$\vec{\sigma}(AB/R_0, G_2) = \frac{m_2 l_2^2}{12} \dot{\psi}_2 \vec{k}_0$$

5- Moment dynamique de AB en G2

$$\delta(AB/R_0, G_2) = \left. \frac{d\vec{\sigma}(AB/R_0, G_2)}{dt} \right|_{R_0} = \frac{m_2 l_2^2}{12} \ddot{\psi}_2 \vec{k}_0$$

6- Energie cinétique de AB

$$E_c(AB/R_0) = \frac{1}{2} m_2 \vec{V}^2(G_2/R_0) + \frac{1}{2} \vec{\Omega}(AB/R_0) \vec{\sigma}(G_2, AB/R_0)$$

$$\vec{V}(G_2/R_0) = \vec{V}(A/R_0) + \vec{G_2 A} \wedge \vec{\Omega}(AB/R_0) \text{ or } \vec{V}(A/R_0) = \vec{AO} \wedge \vec{\Omega}(OA/R_0) = l_1 \dot{\psi}_1 \vec{v}_1$$

$$\text{et } \vec{G_2 A} \wedge \vec{\Omega}(AB/R_0) = -\frac{l_2}{2} \vec{u}_2 \wedge \dot{\psi}_2 \vec{k}_0 = \frac{l_2}{2} \dot{\psi}_2 \vec{v}_2$$

$$\text{avec: } \vec{v}_1 = -\sin\psi_1 \vec{x}_0 + \cos\psi_1 \vec{y}_0 \text{ et } \vec{v}_2 = -\sin\psi_2 \vec{x}_0 + \cos\psi_2 \vec{y}_0$$

$$\vec{V}(G_2/R_0) = -\left(l_1 \dot{\psi}_1 \sin\psi_1 + \frac{l_2}{2} \dot{\psi}_2 \sin\psi_2\right) \vec{x}_0 + \left(l_1 \dot{\psi}_1 \cos\psi_1 + \frac{l_2}{2} \dot{\psi}_2 \cos\psi_2\right) \vec{y}_0$$

$$E_c(AB/R_0) = \frac{m_2}{2} \left[l_1^2 \dot{\psi}_1^2 + \frac{1}{3} l_2^2 \dot{\psi}_2^2 + l_1 l_2 \dot{\psi}_1 \dot{\psi}_2 \cos(\psi_1 - \psi_2) \right]$$